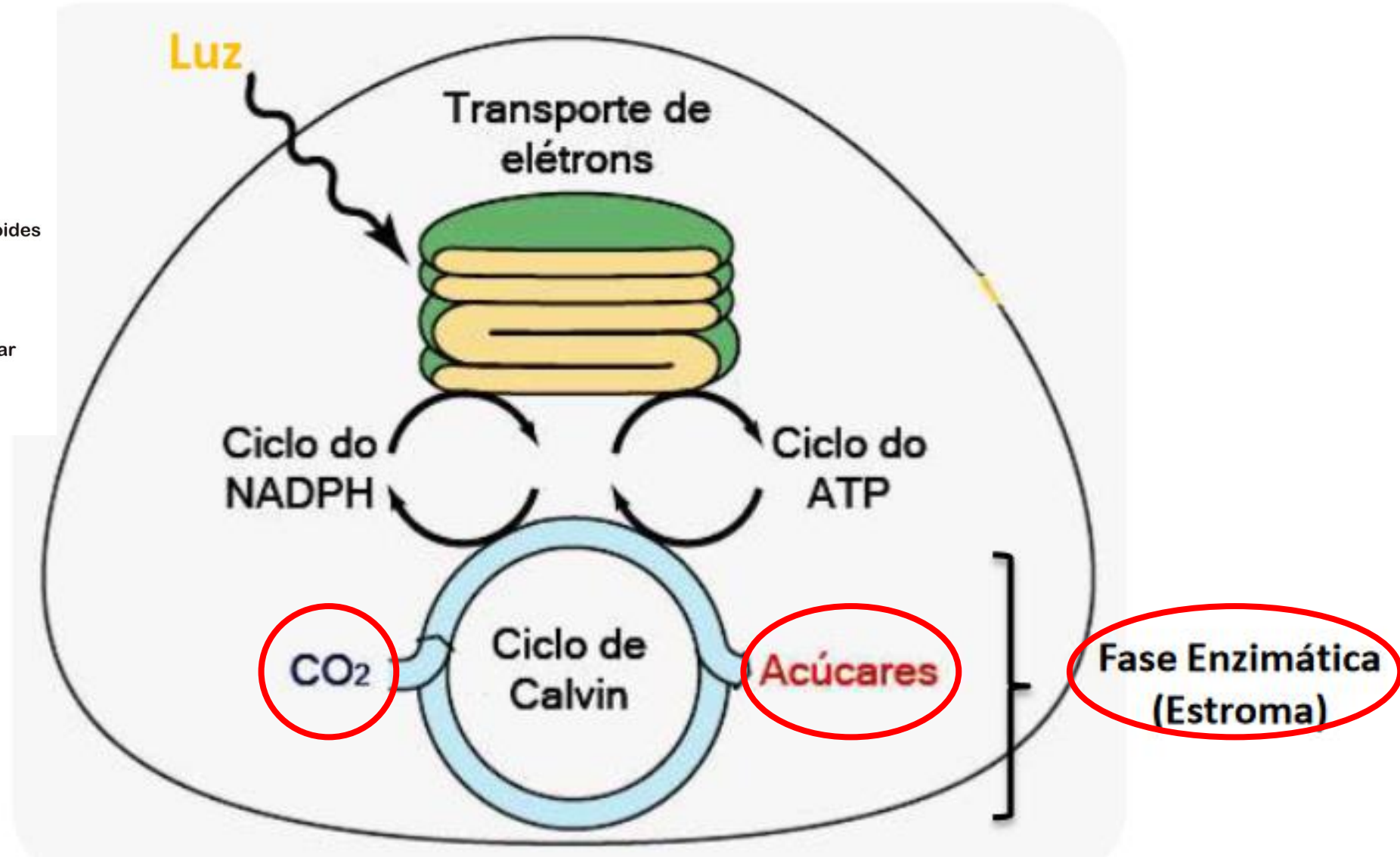
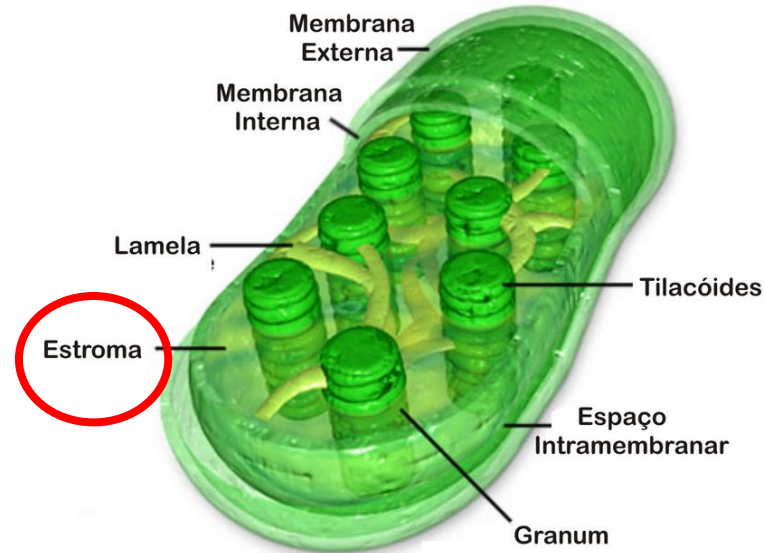


Seria possível usar o ar
para construir algo vivo?



Fase química ou enzimática



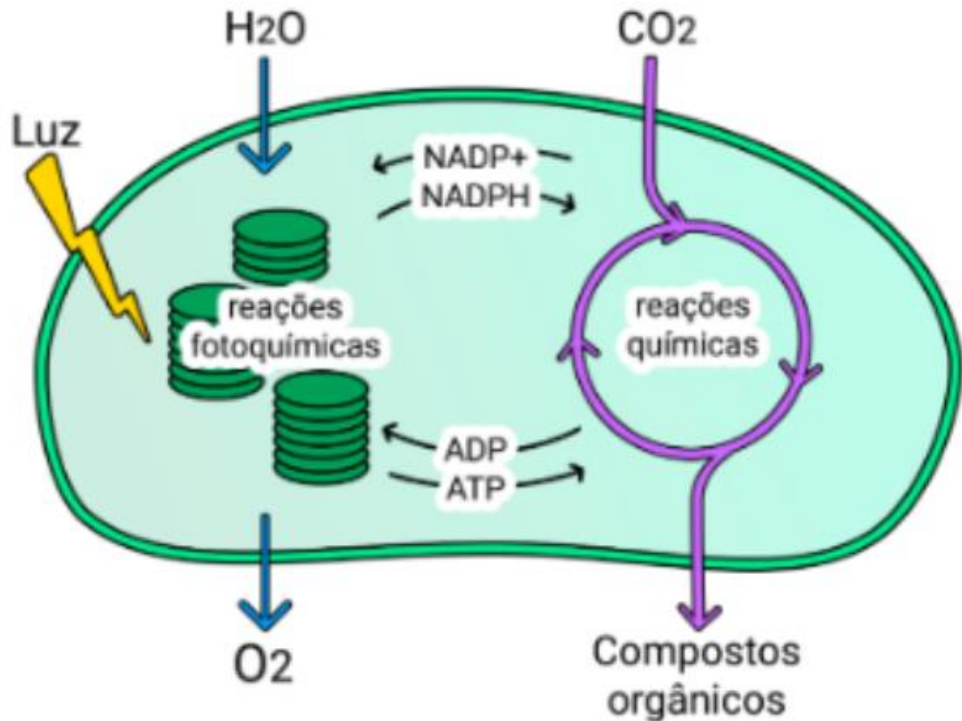
Na etapa química,

o CO_2 participa de uma série de reações que ocorrem no chamado ciclo das pentoses (açúcares de cinco carbonos na molécula).

Elucidado na década de 1940 por Melvin Calvin com a participação de Adam Benson.



Entra	Sai como	Destino final
H ₂ O	O ₂	Vai para o ar
NADP ⁺	NADPH	Vai para o ciclo de Calvin (fase escura)
ADP + Pi	ATP	Vai para o ciclo de Calvin (fase escura)
H ⁺ (da água)	H ⁺ (livre)	Parte ajuda gradiente, parte vai para NADPH, parte fica no meio



Esquema simplificado das reações da fotossíntese com a fase fotoquímica e a fase enzimática. Ilustração por Rebeca Khouri

A menor fábrica da natureza: o ciclo de Calvin – Cathy Symington

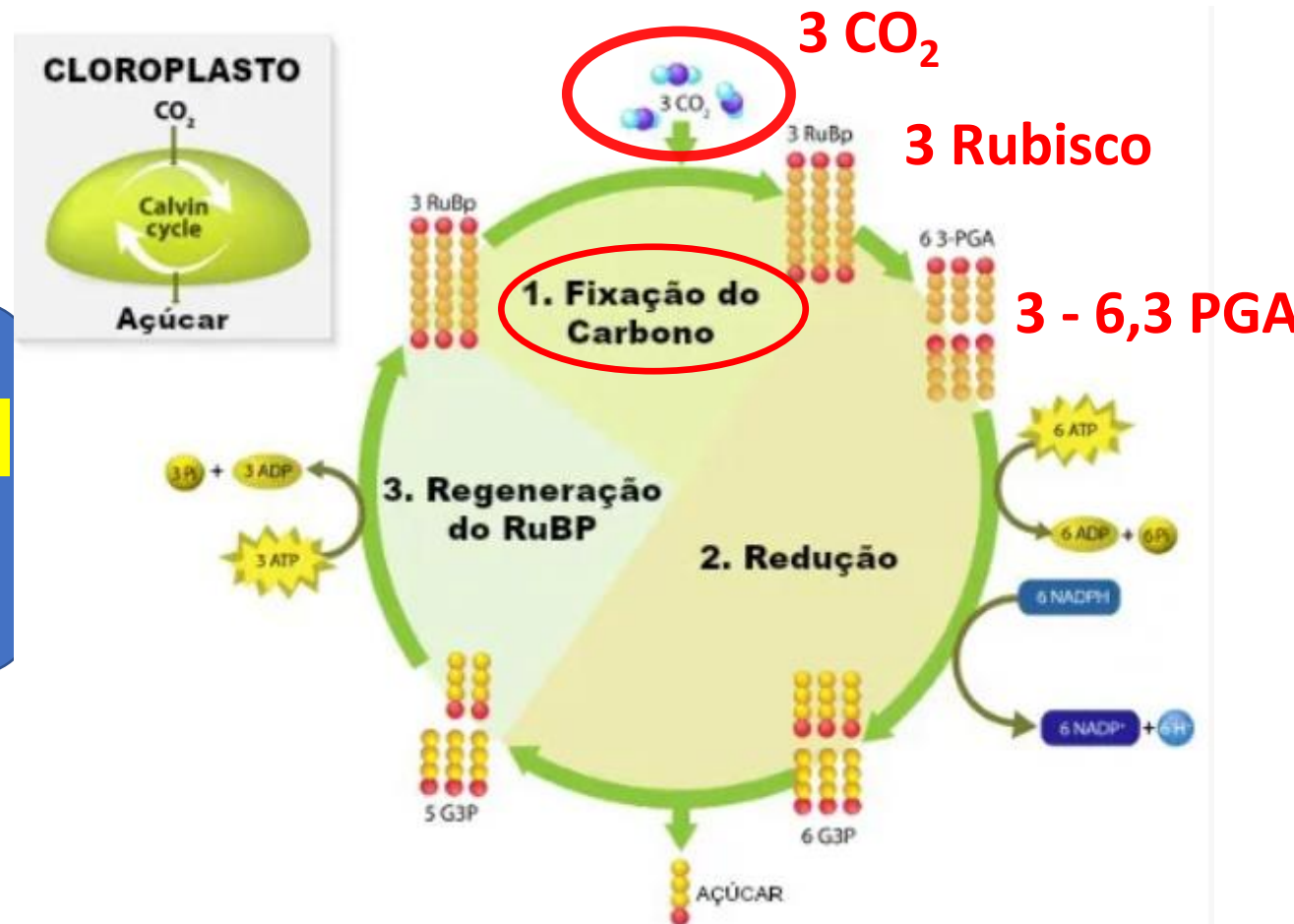
<https://www.youtube.com/watch?v=0UzMaoaXKaM&t=324s>

Vamos voltar e rever as três fases

O ciclo de Calvin-Benson pode ser dividido em três fases:

1 - Fixação do carbono: (carboxilação):
3 moléculas de CO_2 reagem com 03 moléculas de ribulose-1,5-bisfosfato (**rubisco**) formando 03 moléculas de 3-fosfoglicerato (6, 3 – PGA).

Essa reação é catalisada pela enzima rubisco, a proteína mais abundante do cloroplasto.



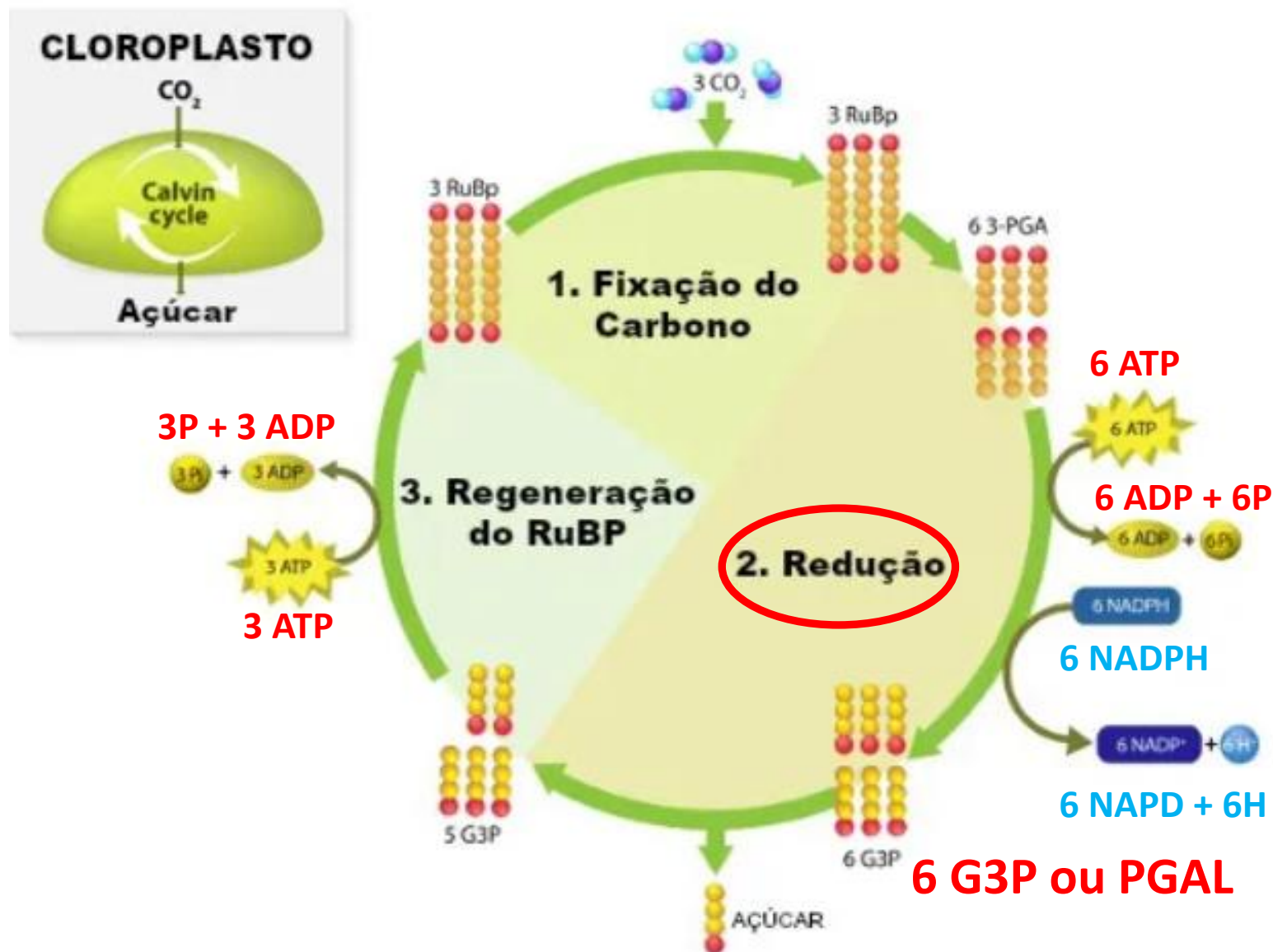
A **proteína RuBisCO** ajuda no processo de converter o carbono vindo do ar em açúcares.

A RuBisCO funciona lentamente, então as plantas precisam de uma grande quantidade dela.
Na verdade, **RuBisCO** é a **proteína mais abundante no mundo!**

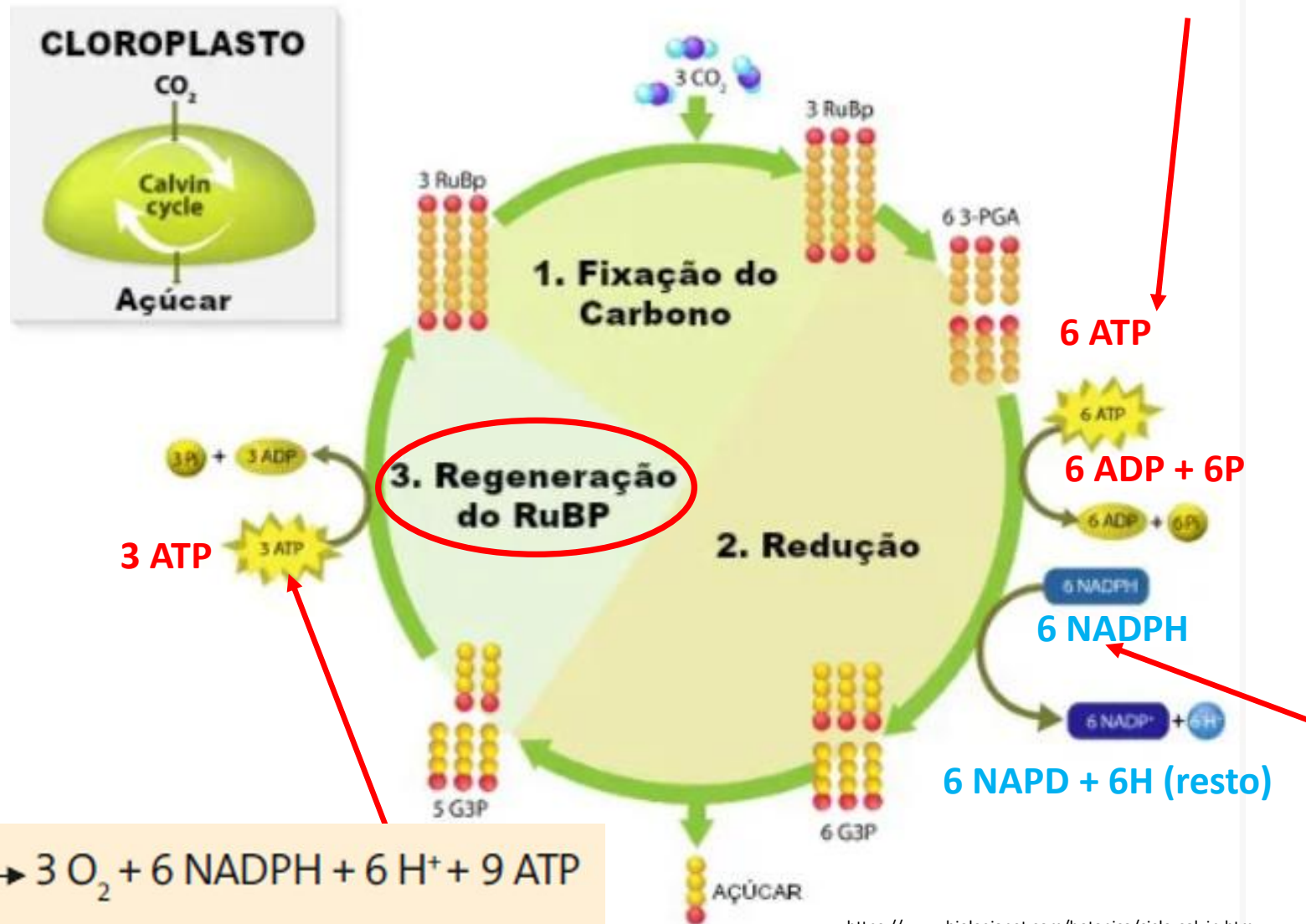
(abreviatura de ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase)

2 - Redução – são utilizadas 06 moléculas de ATP e 06 de NADPH para redução de 06 moléculas de 03-fosfoglicerato (6,3 PGA), que se transformam em 06 moléculas de gliceraldeído-3-fosfato (G3P).

Dessas, 05 serão utilizadas na fase de regeneração e uma sai do ciclo.



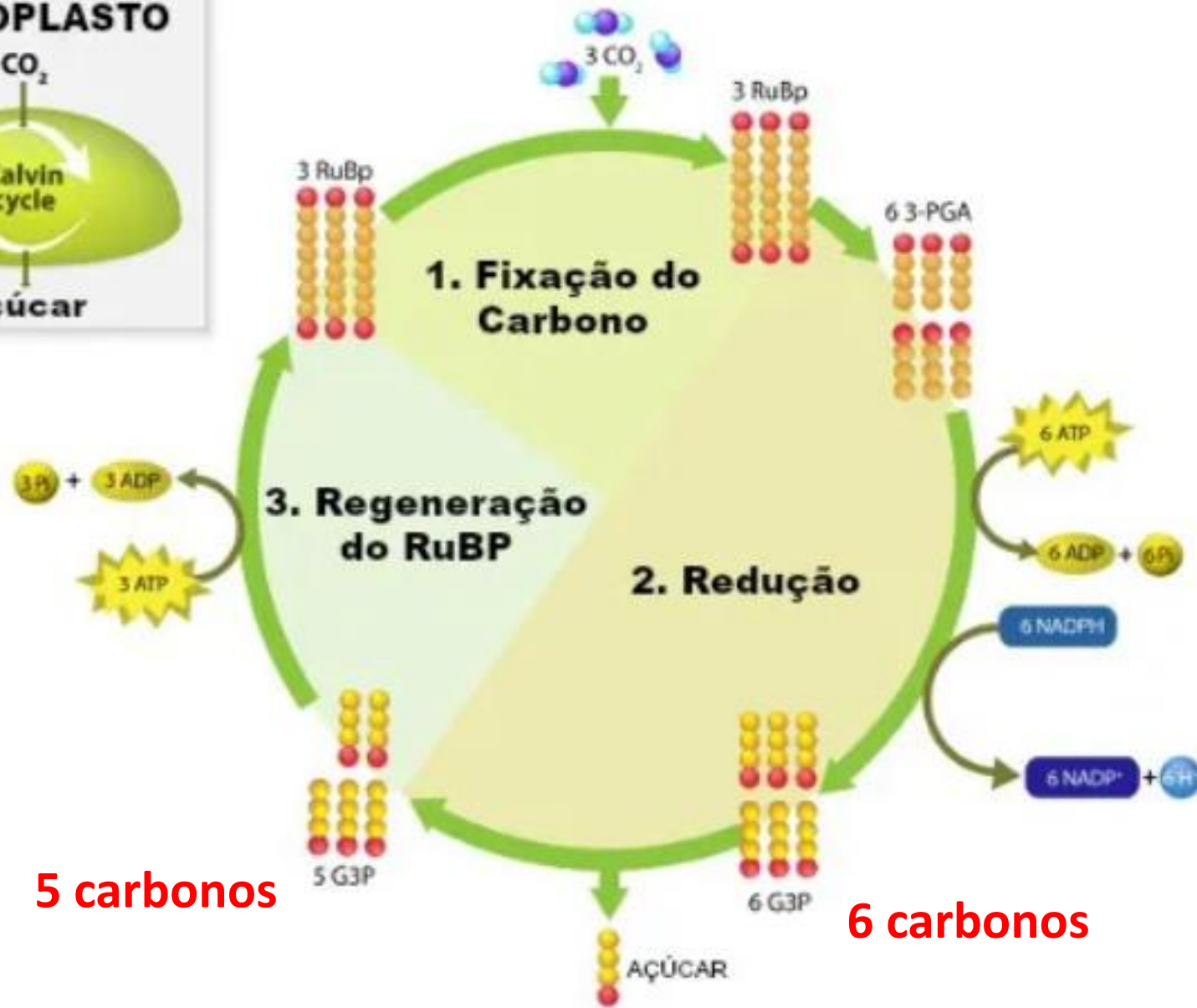
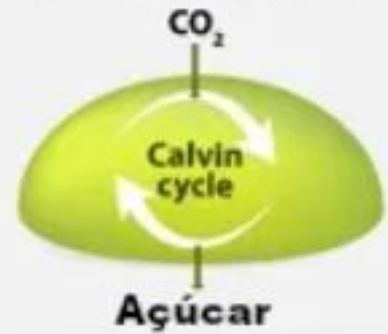
3 - Regeneração - o ciclo é finalizado quando as 05 moléculas de G3P são utilizadas para a regeneração de **03 moléculas de ribulose1,5 – bifosfato (RuBisCo)** em uma série de reações químicas que **consomem 3 ATP**.



Produção da fase clara:

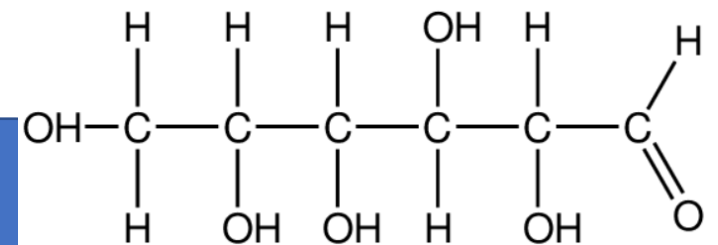
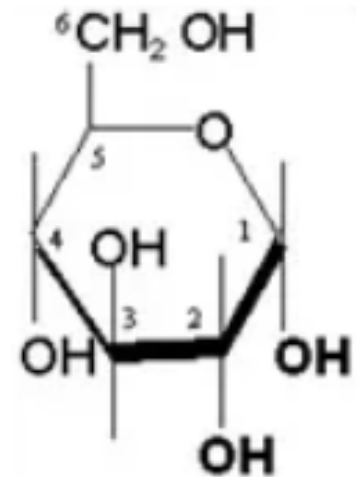
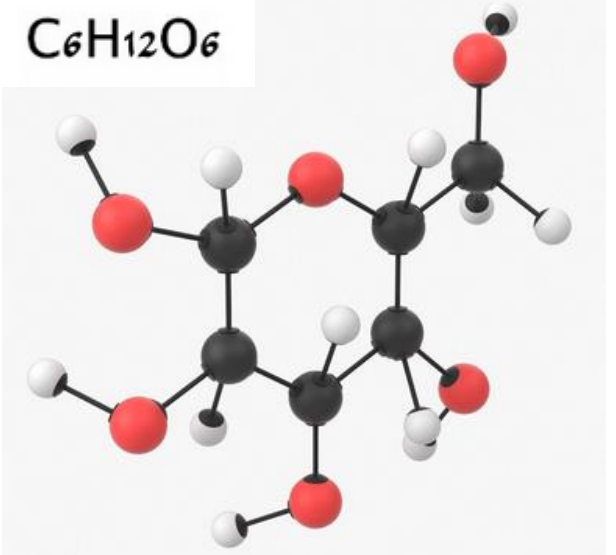
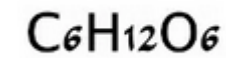


CLOROPLASTO



5 carbonos

6 carbonos



6 carbonos? O Ciclo de Calvin funciona em VOLTAS:

cada volta fixa 1 CO_2 , e são necessárias 6 voltas para formar 1 molécula de glicose

Fase Química – fase não dependente diretamente da luz

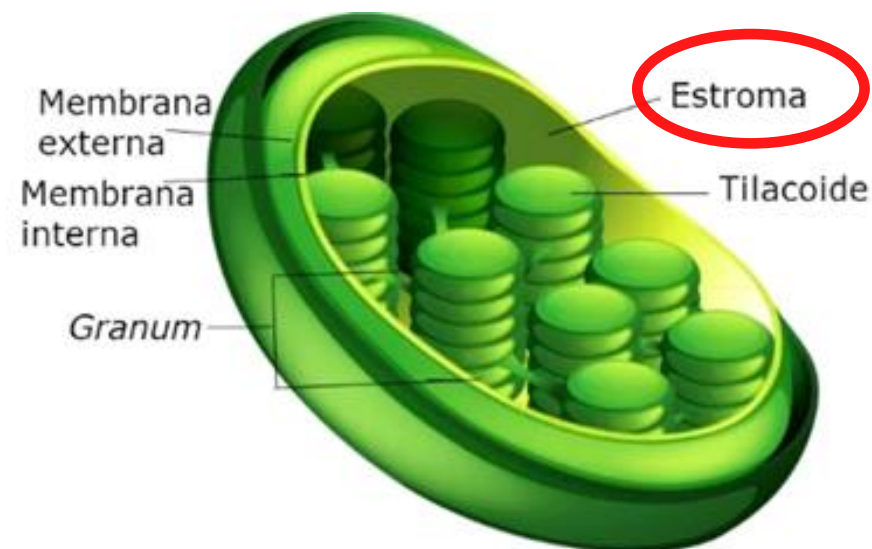
ETAPAS / REAÇÕES IMPORTANTES DA FASE QUÍMICA

Fixação do CO_2

Produção de compostos orgânicos Ex:Glicose

Regeneração de RuDP
(Ribulose difosfato)

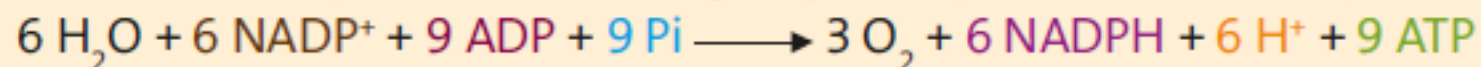
- É constituída pelo Ciclo de Calvin / Ciclo do Carbono
- Ocorre no estroma do cloroplasto



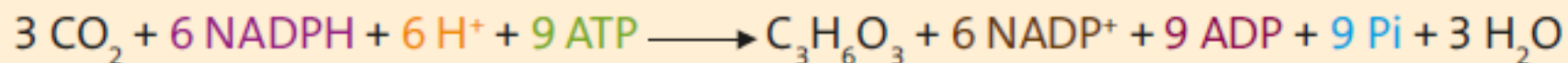
Resumo das etapas da fotossíntese

Considerando as duas etapas da fotossíntese e as equações gerais apresentadas, obtém-se o seguinte:

Fotofosforilação e fotólise da água (presença de luz e clorofila)

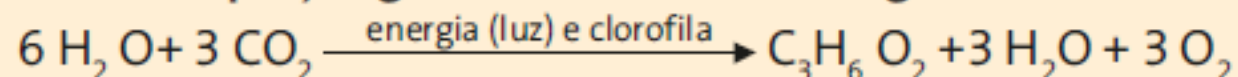


Ciclo de Calvin



Somando essas equações, cancelam-se os produtos de uma, que são reagentes da outra, como destacamos em cor. Os reagentes e produtos restantes comporão a equação geral da fotossíntese oxigênica.

Equação geral da fotossíntese oxigênica

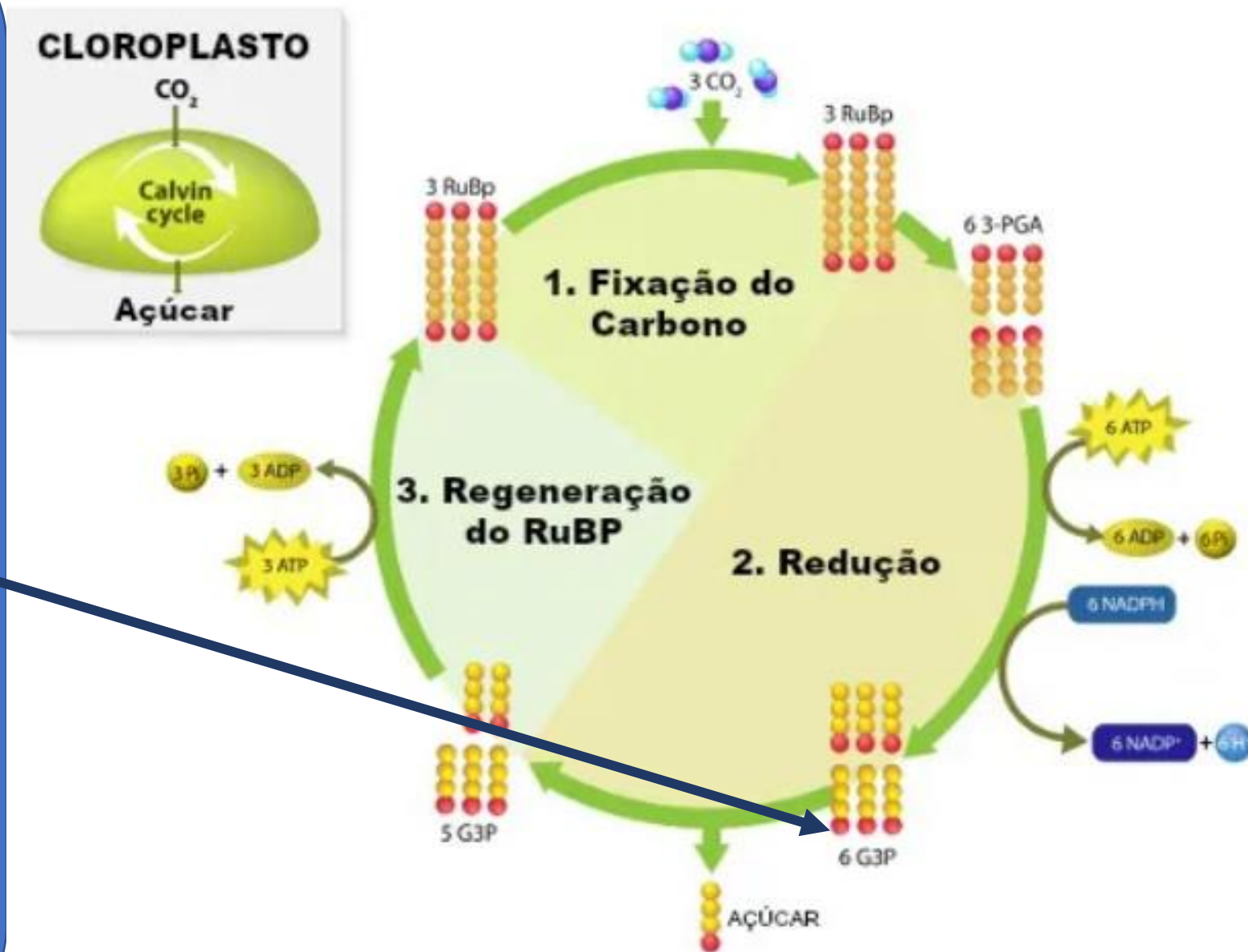


Nomes e Abreviaturas do G3P/PGAL

Gliceraldeído-3-fosfato (G3P):
Este é um dos nomes científicos mais comuns para este composto.

PGAL: É uma abreviatura derivada de 3-fosfogliceraldeído.

Outros nomes: O composto também é conhecido como triose fosfato, 3 fosfogliceraldeído, aldeído fosfoglicérico e 3-fosfato de gliceraldeído.



De cada **12 PGAL**, **10** são utilizadas para regenerar o **RuBP** e **2** são para sintetizar compostos orgânicos.

Para se formar **uma molécula de glicose** é necessário que o **ciclo ocorra 6 vezes** gastando-se:

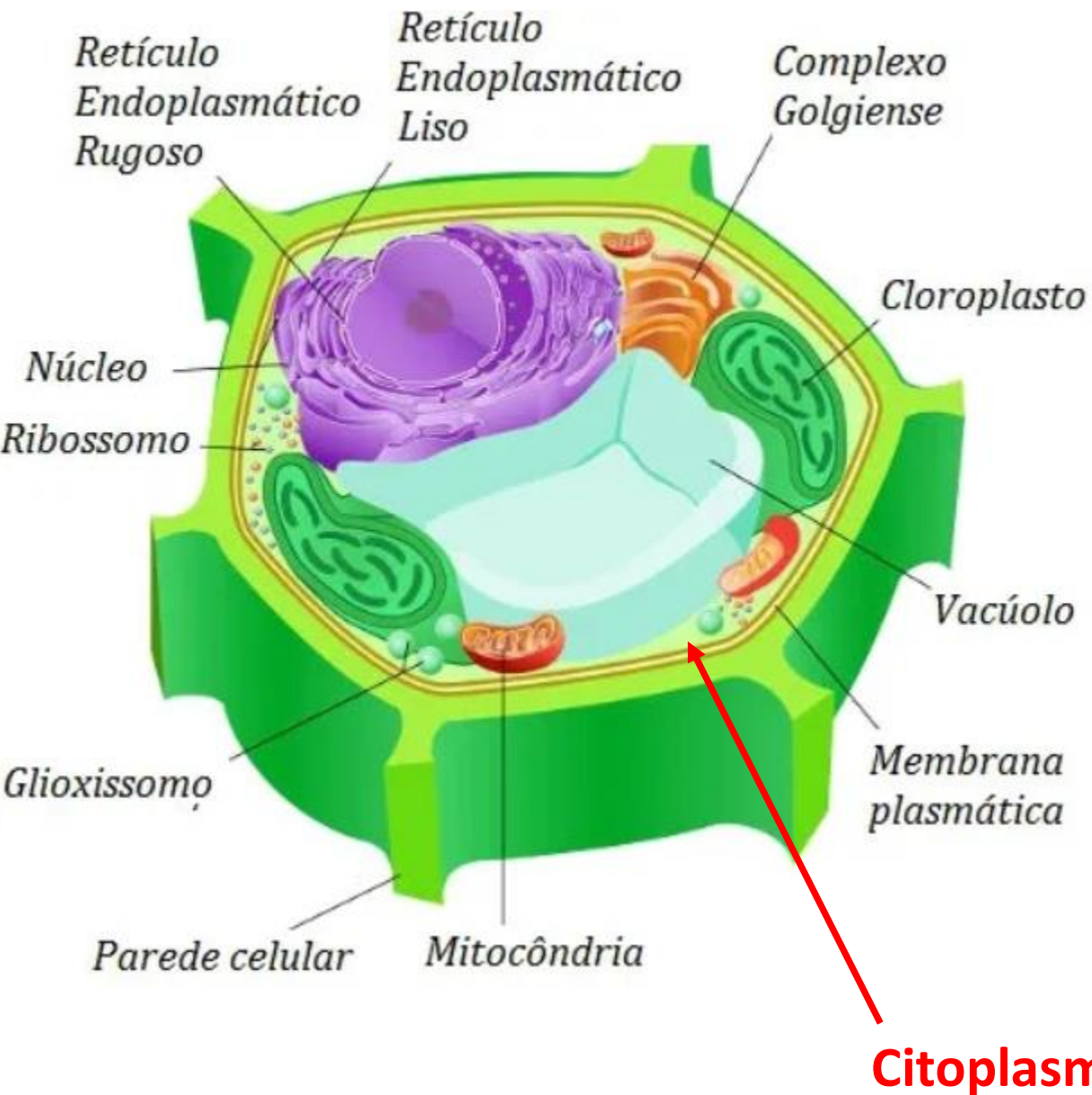
6 moléculas de CO_2
18 moléculas de ATP
12 de NADPH

PGAL - aldeído fosfoglicérico é utilizado **não só para a formação da glicose** mas também de **outros compostos orgânicos** :

aminoácidos, glicerol e ácidos graxos.

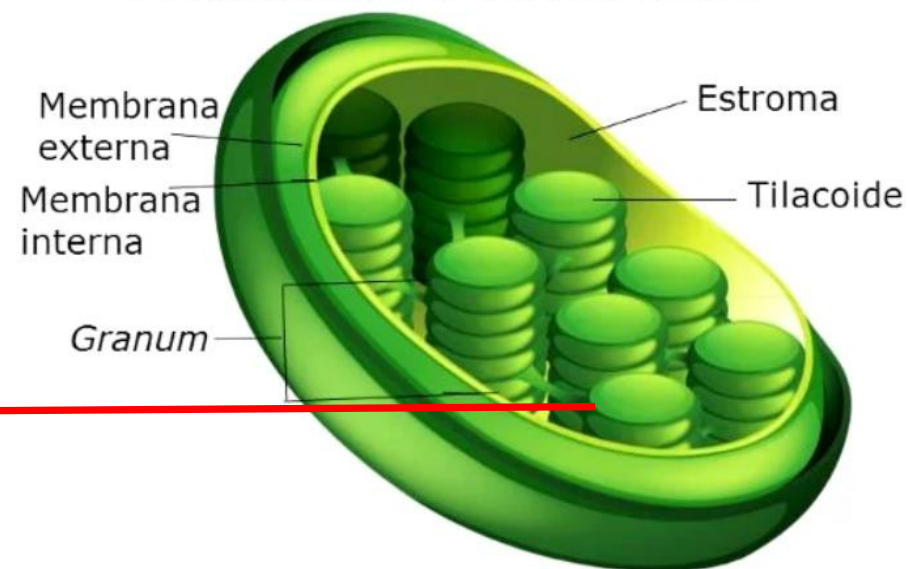
Aldeído fosfoglicérico (PGAL)



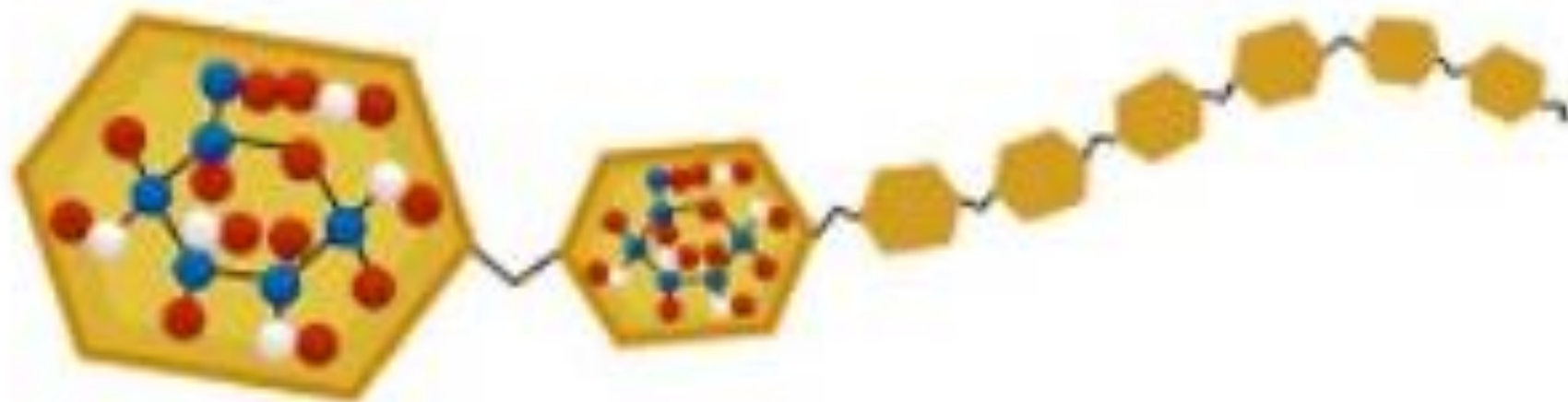


Parte do **PGAL** produzido no ciclo de Calvin é **exportada do cloroplasto para o citosol** (citoplasma) e **parte permanece no cloroplasto**.

ESTRUTURA DO CLOROPLASTO



PGA ou gliceraldeído fosfato ou PGAL



As moléculas de glicose se juntam para formar celulose.

As reações de fixação de carbono iniciam-se no estroma do cloroplasto, onde geram um **açúcar simples de três carbonos**.

Esse açúcar é exportado para o **citosol**, onde é usado para produzir **sacarose**.

A sacarose é exportada para atender as necessidades metabólicas dos tecidos vegetais não fotossintetizantes.

Além disso, a sacarose é transportada para os tecidos de armazenamento.

Sacarose - Formada pela união de 2 moléculas: 1 glicose + 1 frutose

1. **Mais estável** - menos reativa que a glicose
2. **Mais compacta** - transporta mais energia na mesma molécula
3. **Menos interferente** - não interfere no metabolismo celular durante o transporte
4. **Mais solúvel** - facilita o transporte pelo floema

- A fotossíntese produz **G3P** (que vira glicose)
- A **sacarose** é montada depois, no citosol, juntando glicose + frutose

Através de reações bioquímicas, a sacarose é convertida em glicose que é estocada na forma de amido.

Assim quando ingerimos alimentos ricos em amido, como batata e arroz, estamos ingerindo glicose, oriunda da fotossíntese.

O amido ingerido é digerido no intestino.

Dessa forma produz moléculas de glicose.

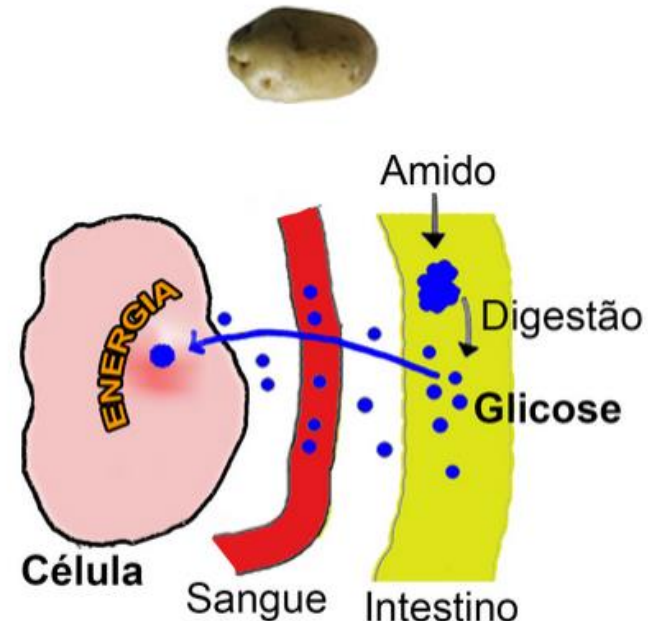
Estas serão utilizadas como fonte de energia e como substrato para formação de outros produtos.



C-BY-SA-3.0. Atribuição: Mnolf

Clique [AQUI](#) para acessar a imagem original. Licença

– CC-BY SA 3.0



 Atribuição: NUEPE/ Schadeck, R.

Como são utilizados os
produtos da fotossíntese?

A planta usa tudo que produz?

Os compostos orgânicos obtidos a partir da fotossíntese são denominados de fotoassimilados, que são redistribuídos na planta:

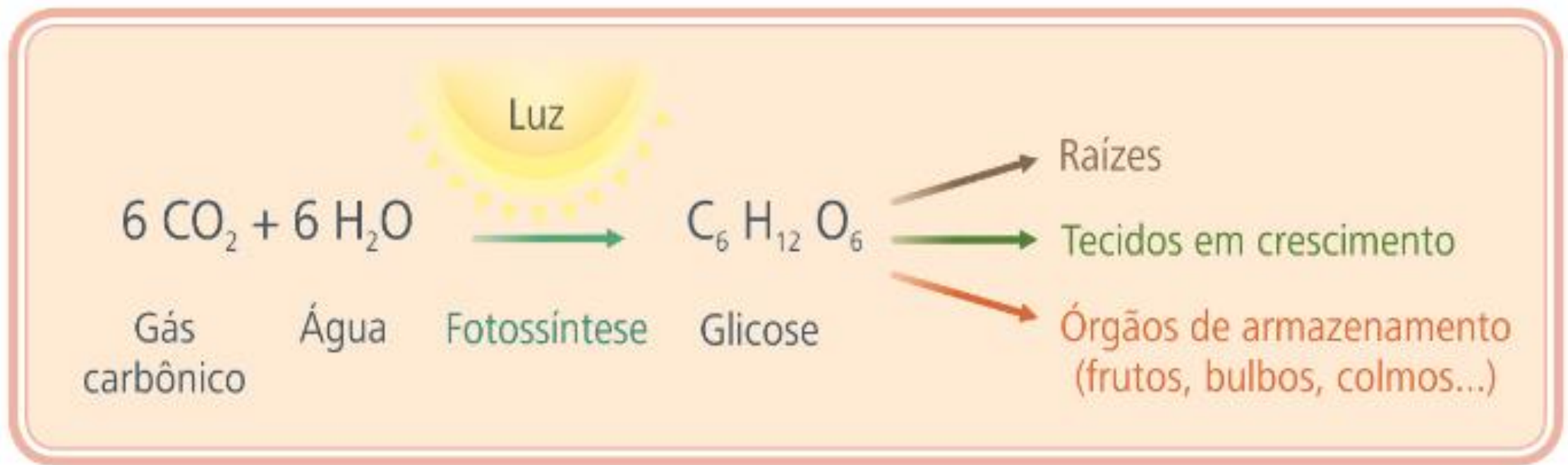
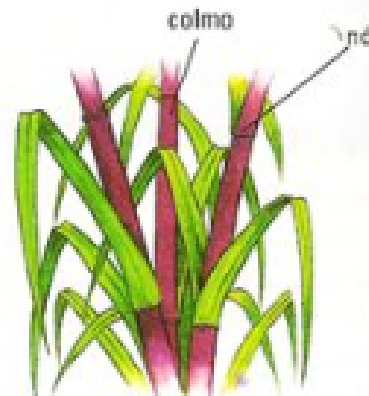


Figura 1.4: Esquema demonstrativo dos destinos dos fotoassimilados

Fonte: CTISM, adaptado dos autores

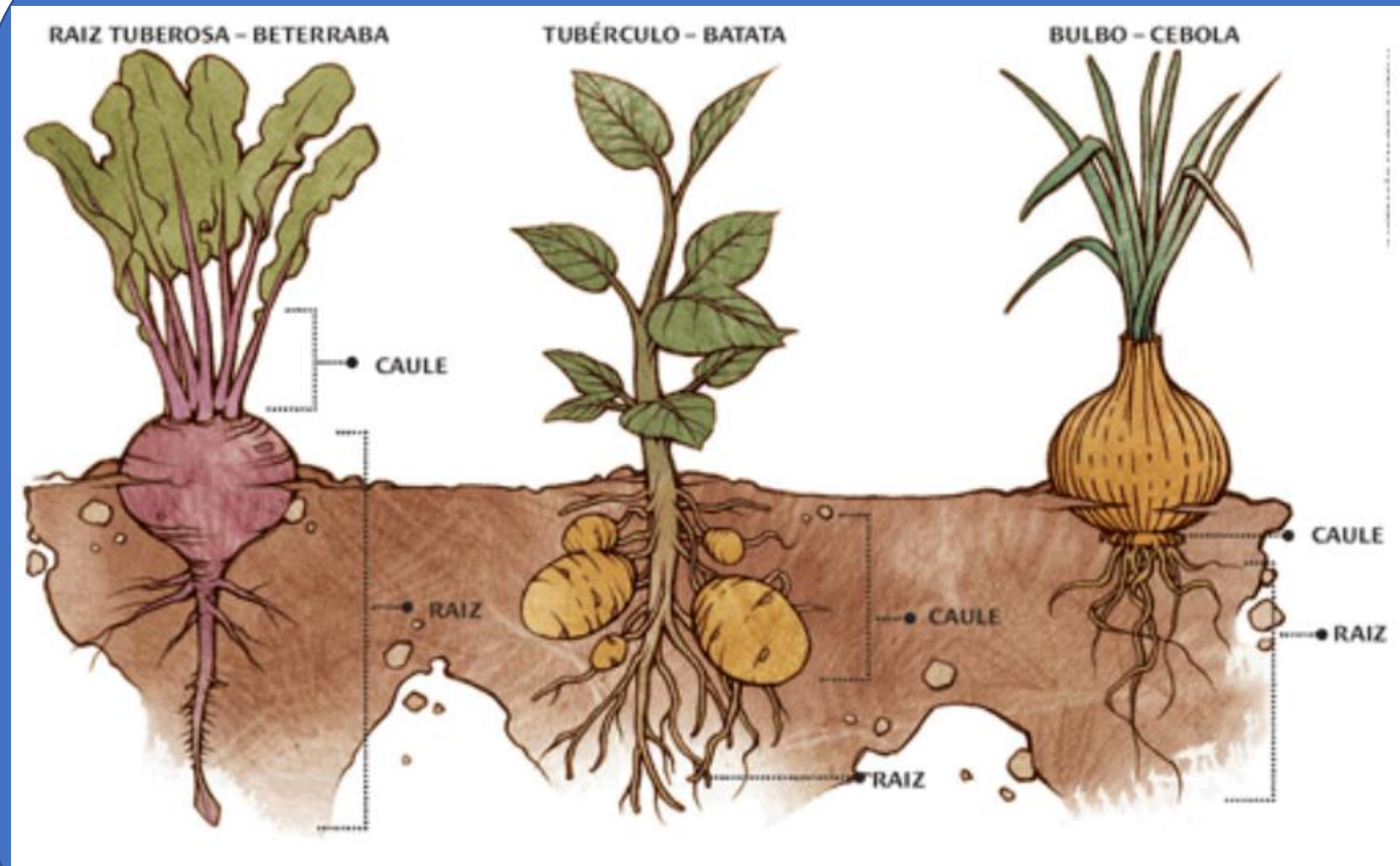
Bulbo - Estrutura subterrânea usada pelas plantas para **armazenar nutrientes**, permitindo que sobrevivam a períodos de seca ou frio. Exemplos comuns são a **cebola**, o **alho** e o **lírio**

Colmo - tipo de caule cilíndrico, oco (como o bambu) ou maciço (como na cana-de-açúcar) característico das gramíneas, que possui nós e entrenós bem marcados. Plantas como milho, trigo, arroz e capins possuem colmo.



Bulbos e tubérculos -
caule do vegetal

Raiz Tuberosas



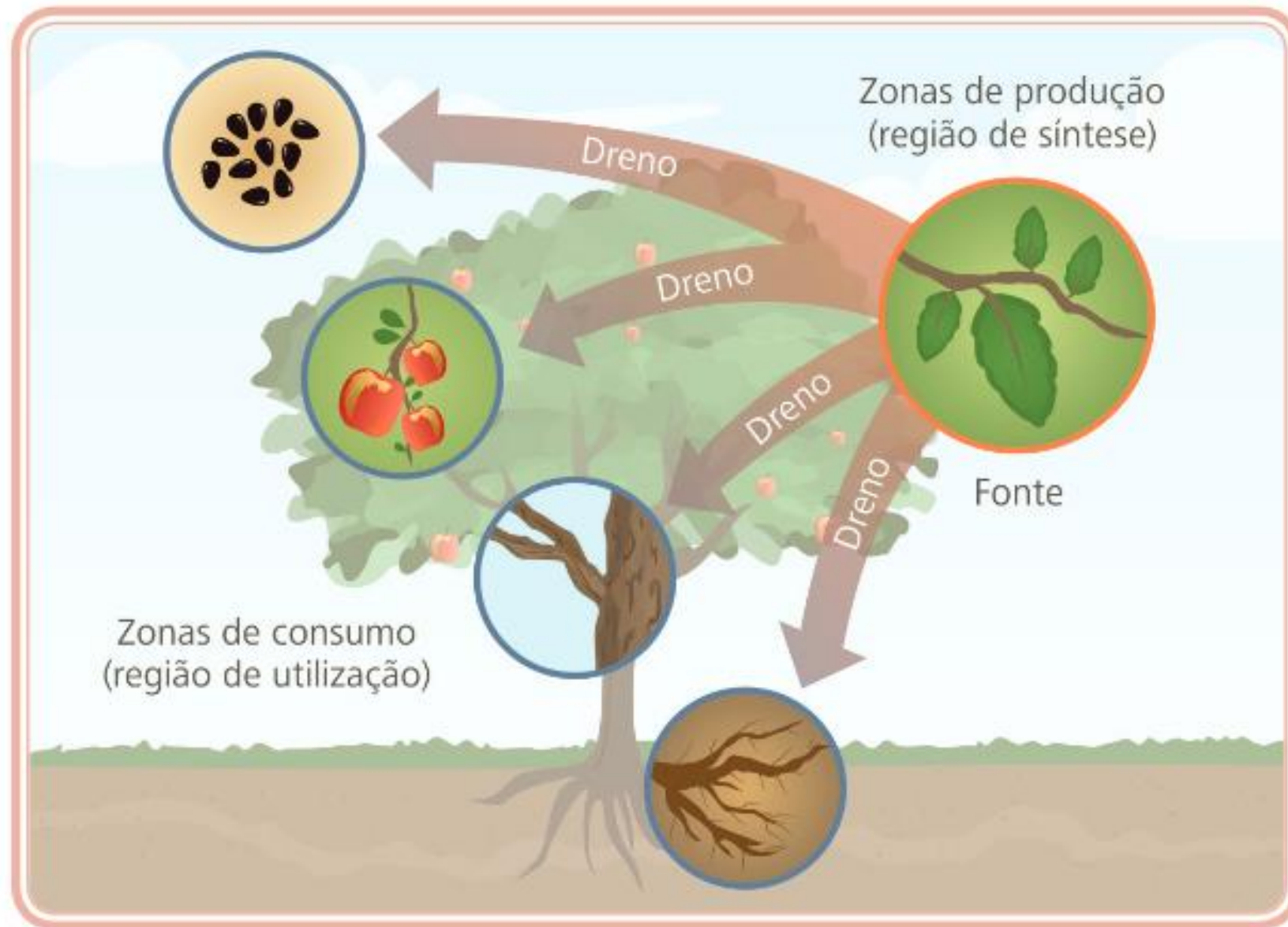
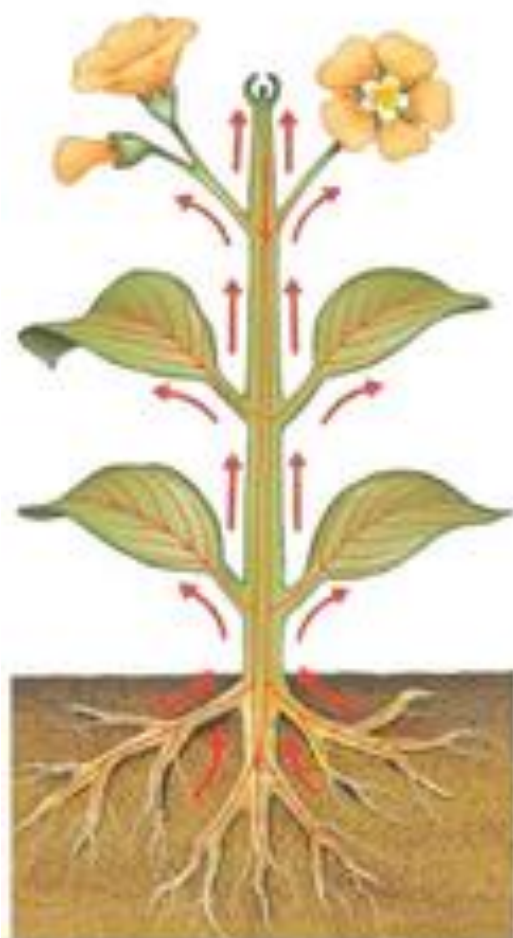


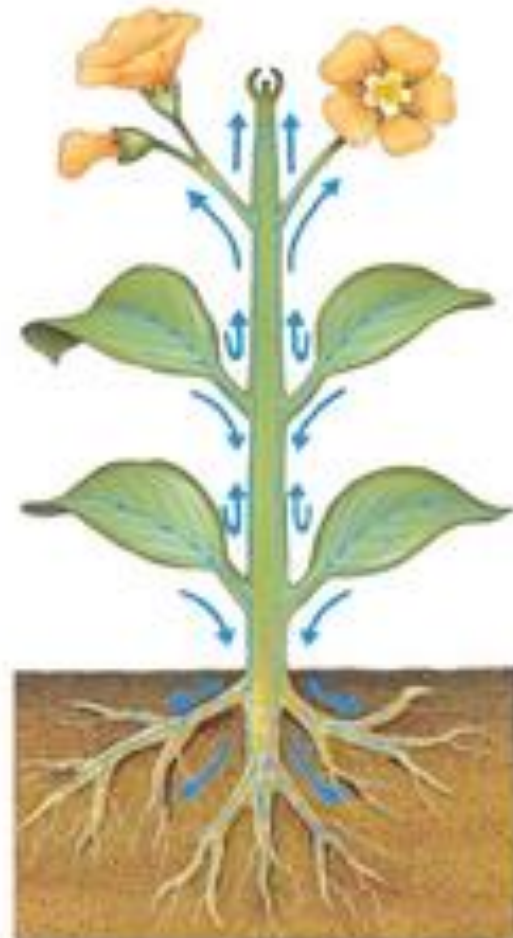
Figura 4.2: Esquema demonstrativo das zonas de produção e consumo de fotoassimilados

Fonte: CTISM

VASOS CONDUTORES: XILEMA E FLOEMA



Xilema: Transporte de água e nutrientes (seiva bruta) das raízes para as folhas, flores e frutos - **DISTRIBUIÇÃO**



Floema: Transporte de aminoácidos, açúcares e nutrientes (seiva elaborada) das folhas para todas as partes da planta - **REDISTRIBUIÇÃO**

O **PGAL** que permanece no cloroplasto e **não** participa novamente do ciclo de Calvin é **convertido em amido**, o principal **carboidrato de reserva** da planta.

O **amido** fica armazenado temporariamente na **forma de grãos**, no **estroma do cloroplasto**.

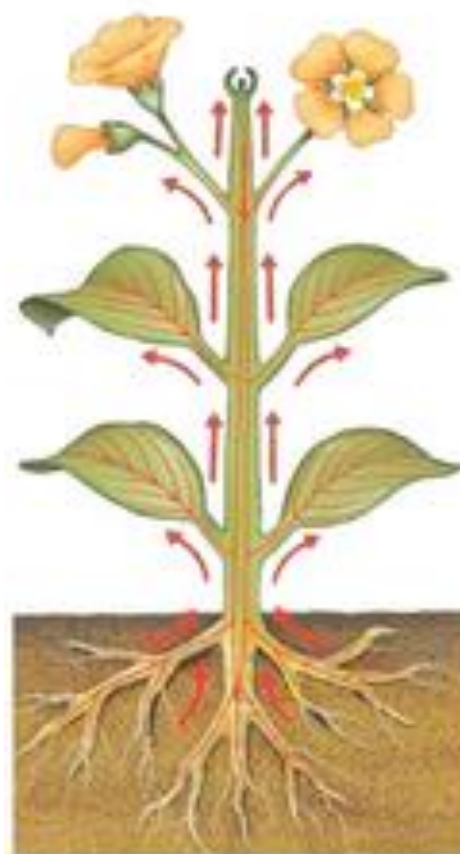
No período **sem luz**, o amido é **degradado** a **sacarose**, que é **exportada da folha**, via vasos condutores de **seiva elaborada**, para outras partes da planta.

gliceraldeído fosfato ou PGAL

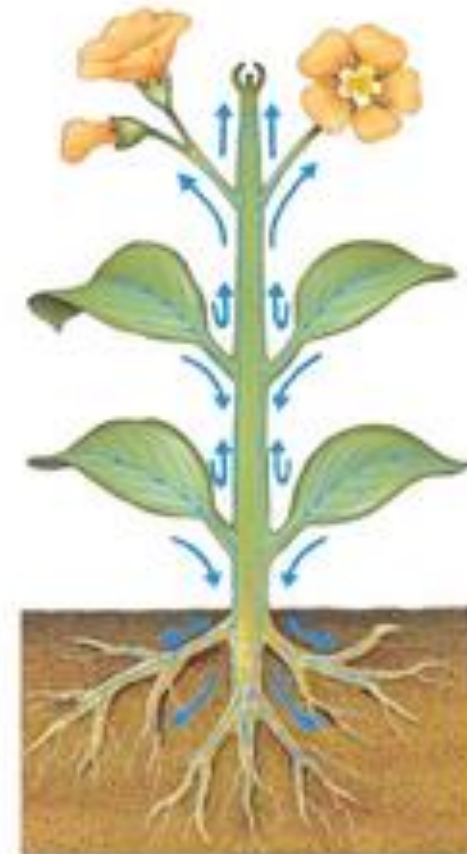
Sacarose - $C_{12}H_{22}O_{11}$

$(C_6H_{10}O_5)_n$, onde o "n" representa um número variável de unidades de glicose que formam o polímero

VASOS CONDUTORES: XILEMA E FLOEMA



Xilema: Transporte de água e nutrientes (seiva bruta) das raízes para as folhas, flores e frutos - **DISTRIBUIÇÃO**



Floema: Transporte de aminoácidos, açúcares e nutrientes (seiva elaborada) das folhas para todas as partes da planta - **REDISTRIBUIÇÃO**

Quando as moléculas de glicose se unem para formar o amido, uma molécula de água (H_2O) é eliminada de cada ligação, resultando na fórmula $(C_6H_{10}O_5)_n$

O que **vai para o citosol** pode ser convertido em **glicose** e usado diretamente na respiração celular.

O que **não é usado na respiração** é convertido em **sacarose** por meio de uma série de reações.

A sacarose é um dissacarídeo, considerado o **principal açúcar de transporte da planta**.

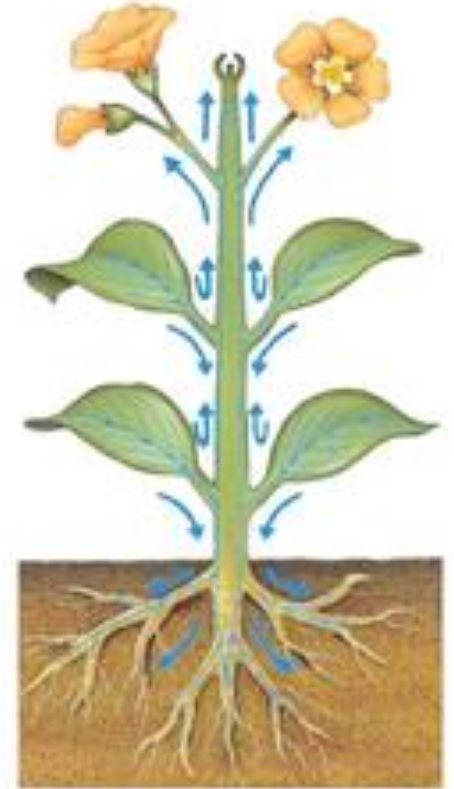
Ela **sai da folha** e é transportada pelos **vasos condutores de seiva elaborada** para todas as partes da planta que não realizam fotossíntese.

Assim que chega a uma célula não fotossintetizante, a **sacarose é degradada em moléculas de glicose** que são utilizadas na **respiração celular**, e a **energia liberada é empregada em grande variedade de reações**.

VASOS CONDUTORES: XILEMA E FLOEMA



Xilema: Transporte de água e nutrientes (seiva bruta) das raízes para as folhas, flores e frutos - **DISTRIBUIÇÃO**



Floema: Transporte de aminoácidos, açúcares e nutrientes (seiva elaborada) das folhas para todas as partes da planta - **REDISTRIBUIÇÃO**

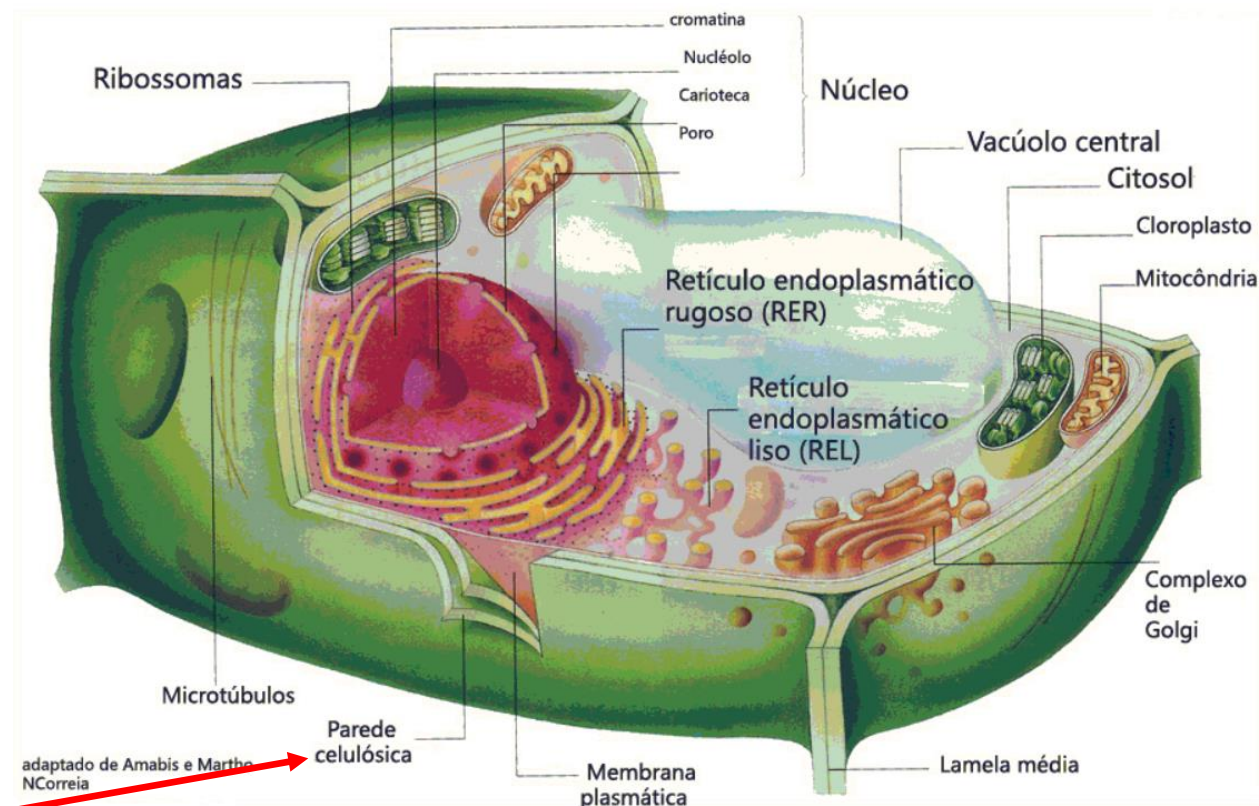


As plantas, como regra, **produzem mais carboidratos** do que necessitam.

Muito do **excesso de glicose** é estocado na forma de **amido**, que pode ficar armazenado em células de reserva situadas em **raízes e caules**.

Outra parte é usada na síntese do polissacarídeo **celulose**, especialmente nas **células em crescimento**.

A **celulose** é o principal constituinte da **parede celular das plantas**.



Como os gases O_2 e CO_2 entram nas plantas?



As trocas de gases e a saída de vapor de água ocorrem de **maneira controlada** por meio de estruturas especiais, os **estômatos**, formados por **duas células estomáticas** que delimitam um poro estomático.

A planta pode **abrir ou fechar o poro estomático** em função de determinadas variáveis.

Uma variável de grande importância é a **disponibilidade de água**.



^ **Figura 11.20.** Eletromicrografia de varredura, colorida artificialmente, mostrando estômato fechado (A) e aberto (B). Ampliação: cerca de 1200 vezes.

Havendo restrição de água, os estômatos se fecham, reduzindo a perda de água por transpiração.



O que são
estômatos?

são buracos
microscópicos
na superfície
das plantas!

onde ficam?

normalmente
na parte de
baixo das
folhas

para que servem?

trocar
gases

CO_2 O_2

respirar

transpirar
água



como
funcionam?

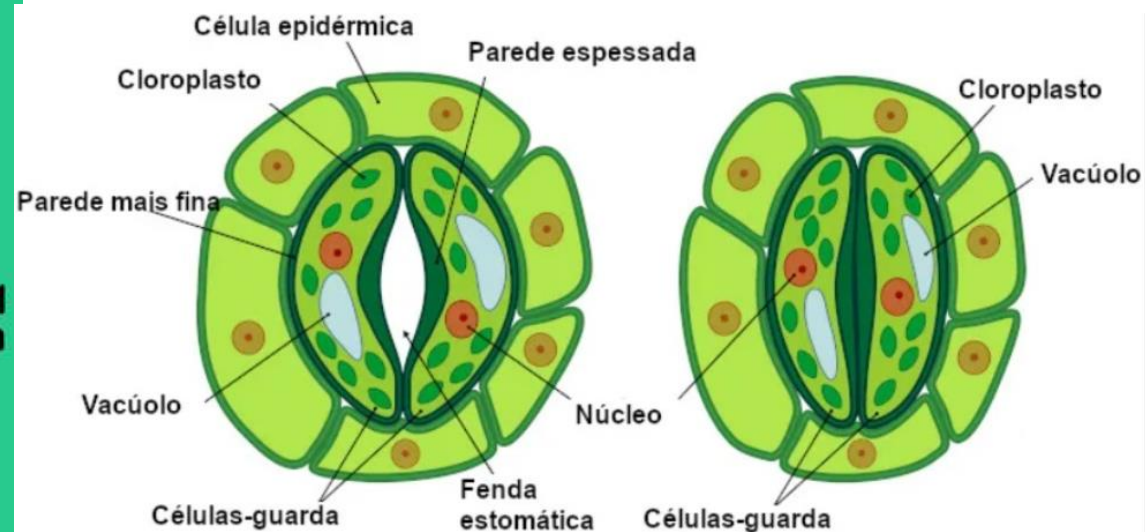
duas
células-guarda
agem como
“lábios”

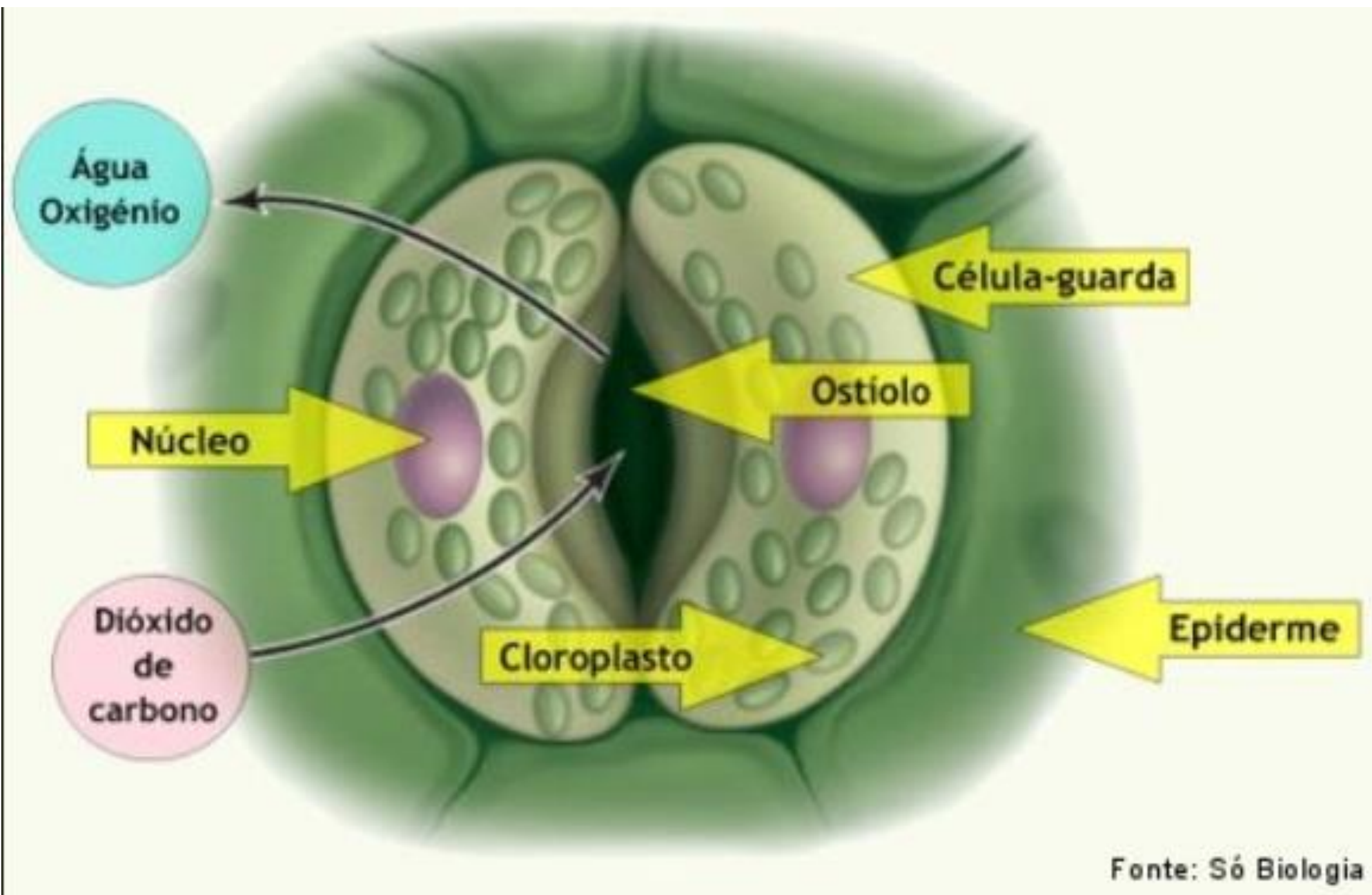


quando
incham a
“boca” abre

quando
murcham a
“boca” fecha

Temperatura, fotossíntese e respiração





Porquê fecham?

Conservação de Água:

Os estômatos fecham para evitar a perda de água na forma de vapor (transpiração), o que é vital em situações de seca ou calor excessivo.

Estresse Hídrico:

A falta de água no solo pode levar à produção de um hormônio (ácido abscísico) que promove o fechamento dos estômatos.

Condições de Luz:

Embora a luz geralmente promova a abertura, altas temperaturas podem causar o fechamento.

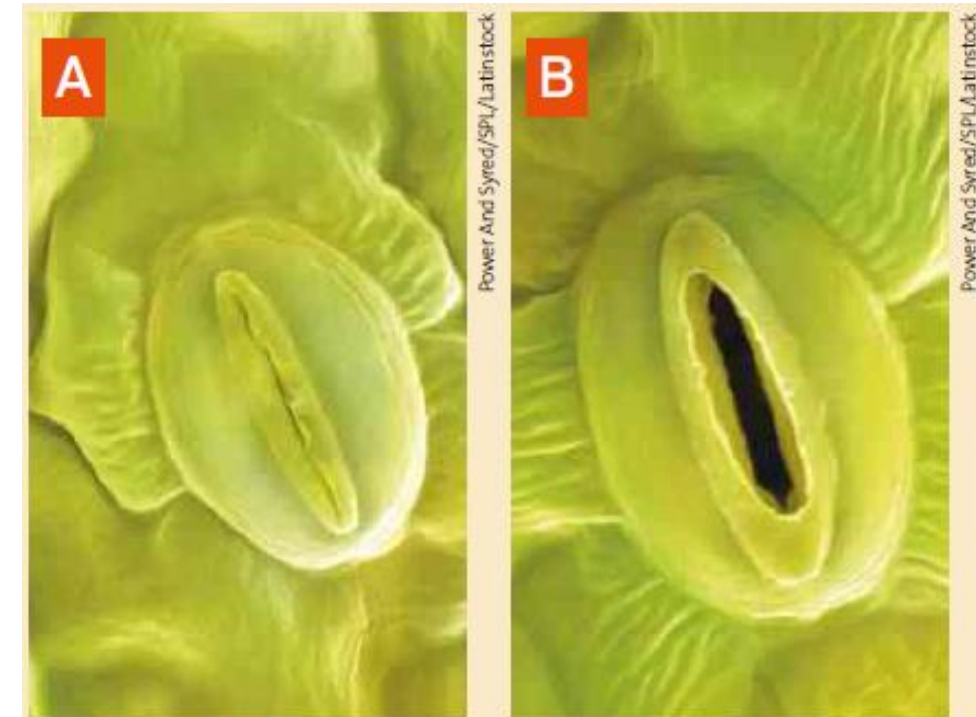
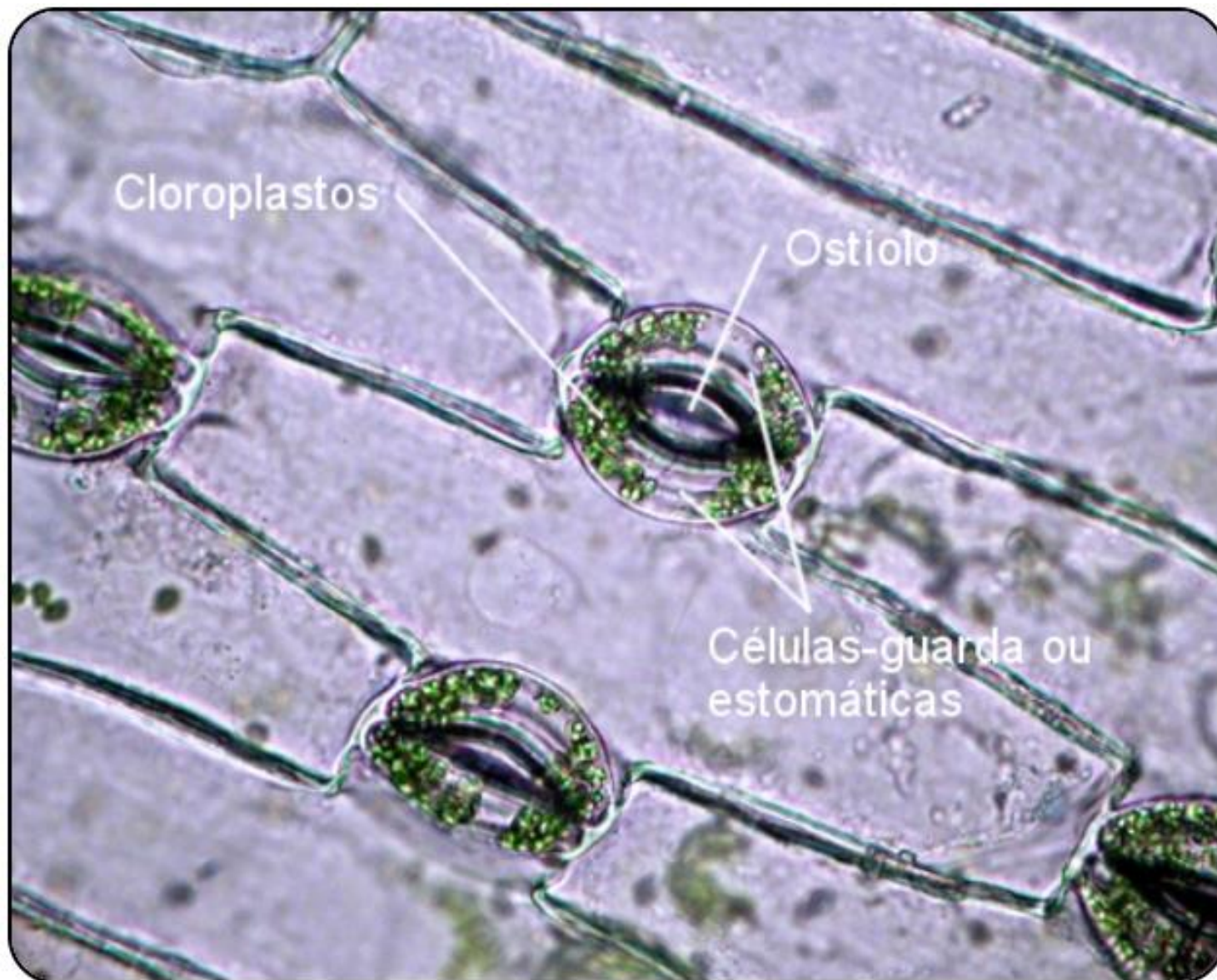


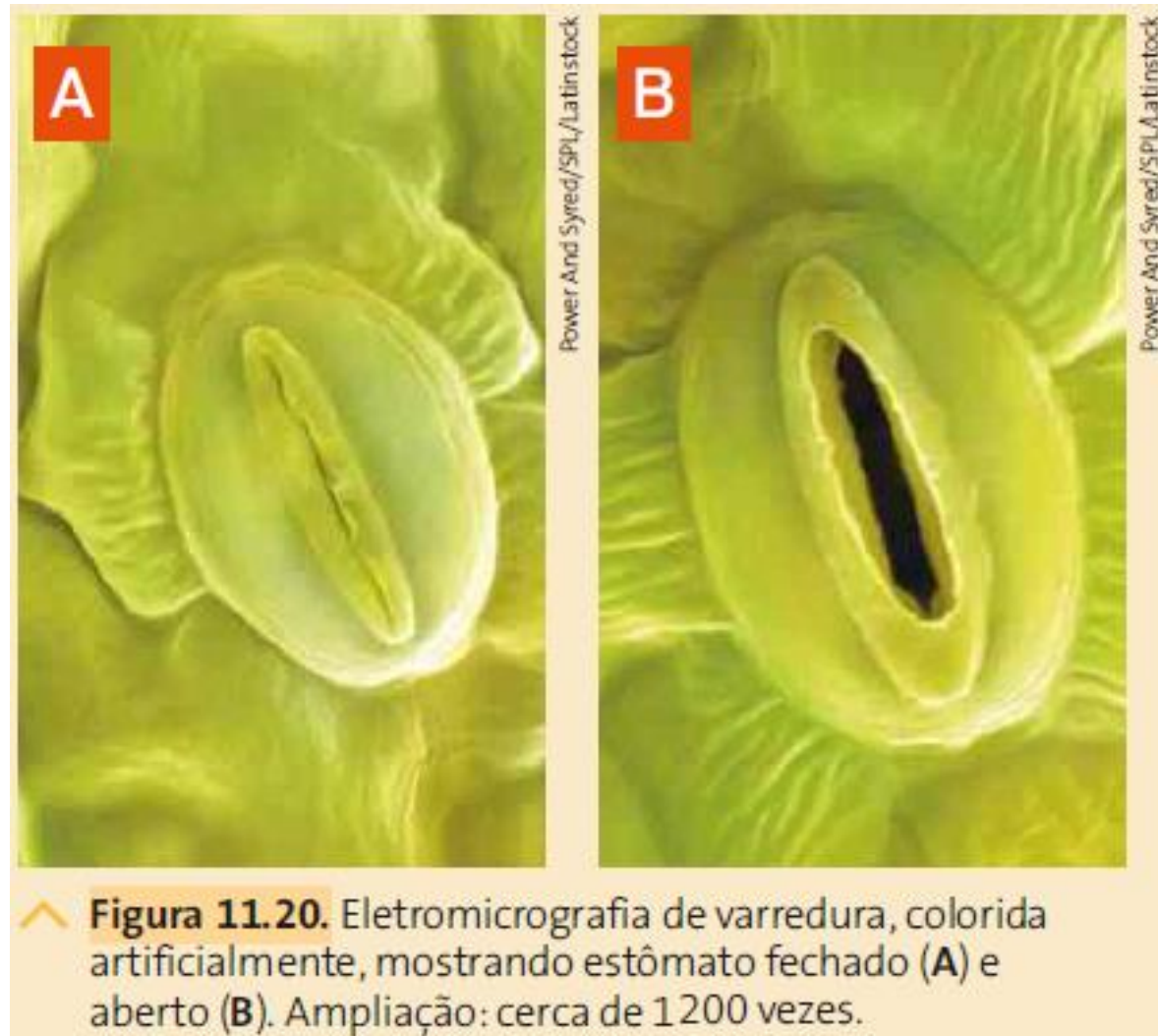
Figura 11.20. Eletromicrografia de varredura, colorida artificialmente, mostrando estômato fechado (A) e aberto (B). Ampliação: cerca de 1200 vezes.



Os estômatos permitem que as plantas **absorvam dióxido de carbono** (CO_2) da atmosfera e **liberem oxigênio** (O_2).

Ajudam a regular a **quantidade de água que é liberada** pelas plantas através da **transpiração**, que é essencial para a **manutenção da hidratação e da temperatura** das plantas.

Quando os estômatos se fecham, a fotossíntese e a respiração param?



Quando os estômatos se fecham, a fotossíntese diminui drasticamente ou para por falta de CO_2 e a respiração continua, mas também é afetada pela falta de O_2 e pelo aumento do CO_2 interno.

O fechamento estomático ocorre para conservar água em condições de seca ou calor, e embora evite a perda de água por transpiração, restringe as trocas gasosas essenciais para esses processos.

Fotossíntese

Diminui/Para:

Com os estômatos fechados, o dióxido de carbono (CO_2) não consegue entrar na folha, interrompendo a principal matéria-prima da fotossíntese.

Condição:

A fotossíntese só ocorre na presença de luz, portanto, se o fechamento ocorrer à noite, a fotossíntese já estaria parada.

Respiração:

Continua (mas é afetada):

A respiração é um processo contínuo, tanto de dia quanto de noite, que requer oxigênio (O_2).

Falta de Oxigênio:

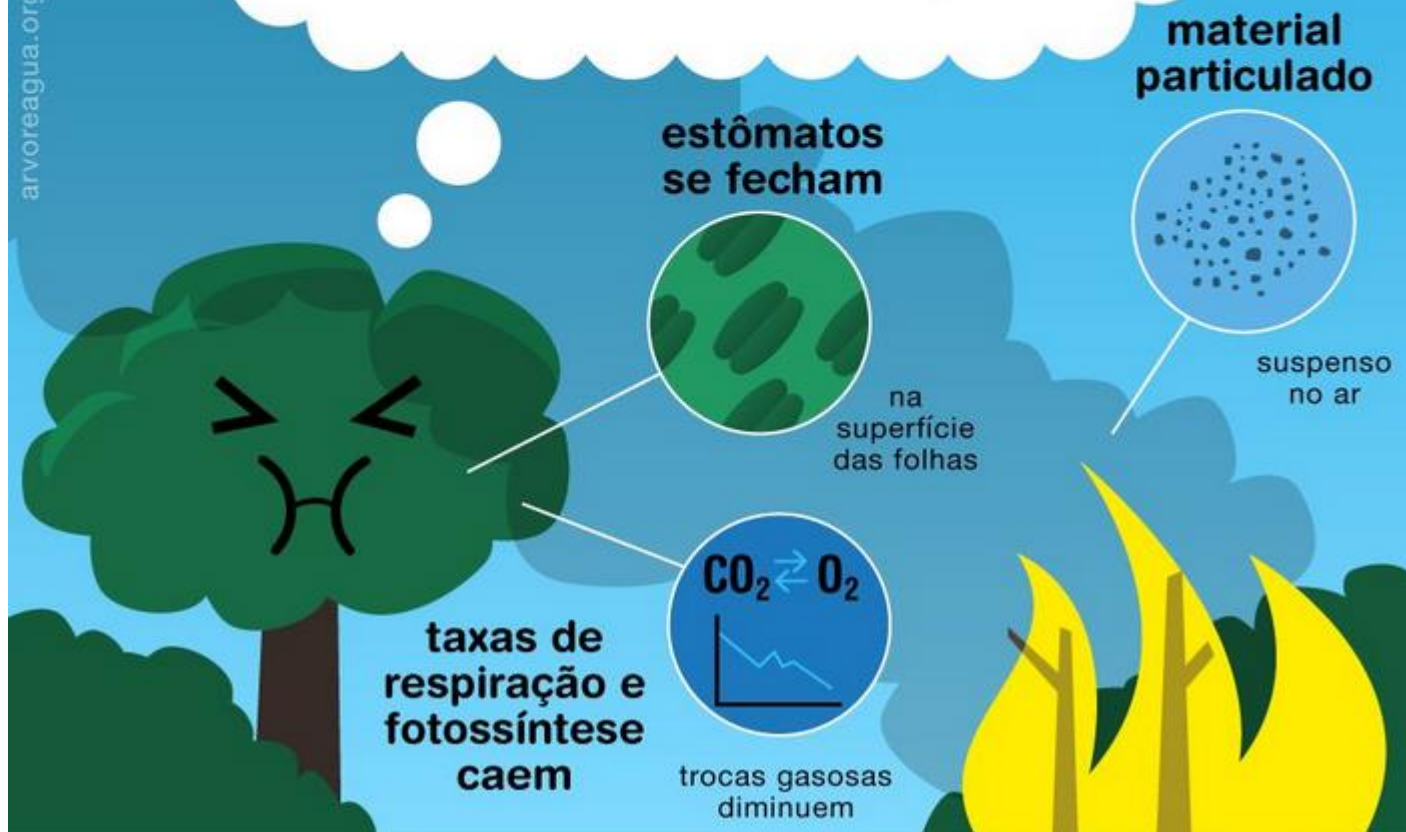
Com os estômatos fechados, a entrada de O_2 é dificultada, o que pode limitar a taxa de respiração.

Excesso de CO_2 :

A falta de trocas gasosas leva ao acúmulo de CO_2 interno, o que também pode reverter o gradiente de pressão do CO_2 , influenciando negativamente a respiração.

Árvores prendem a respiração para evitar fumaça!

arvoreagua.org



Durante a exposição à fumaça, as plantas fecham os estômatos, ou seja, “prendem” o ar.

Para agravar a situação, fumaças viajam longas distâncias.

Com a interação com outros gases atmosféricos, há degradação da superfície das folhas e oxidação do tecido vegetal.

Responda:

1- Quais são os dois tipos de vasos condutores das plantas e o que eles transportam e em qual sentido (ascendente, descendente)?

2 - Faça um desenho que explique o que eles são e a direção dos materiais que eles levam.

3 - O que são os estômatos? Qual é a sua função? Qual a sua localização?

Fotossíntese anoxigênica

Bactérias púrpuras e verdes: realizam forma diferente de fotossíntese, liberando outros compostos ao invés de oxigênio (utilizam H_2S ao invés de H_2O , por exemplo, liberando enxofre) – fotossíntese anoxigênica. São desprovidas do fotossistema II, que compreende a fotólise da água. Estas bactérias utilizam-se de compostos reduzidos de enxofre, hidrogênio molecular, ou simplesmente de compostos orgânicos como doadores de elétrons, originando compostos oxidados como sulfatos, prótons, compostos orgânicos e CO_2

A principal diferença para a fotossíntese oxigênica (das plantas, algas e cianobactérias) é que, em vez de usar H_2O para doar elétrons e liberar O_2 , elas usam compostos como **sulfeto de hidrogênio (H_2S)**, ou mesmo matéria orgânica.



Resumo das Diferenças Principais

Característica	Fotossíntese Anoxigênica	Fotossíntese Oxigênica
Organismos	Bactérias fotossintetizantes (púrpuras, verdes)	Plantas, Algas, Cianobactérias
Doador de Elétrons	H ₂ S, S, S ₂ O ₃ , H ₂ , compostos orgânicos	H ₂ O (Água)
Pigmentos	Bacterioclorofila	Clorofila a e b
Subproduto	Enxofre (S) , Ácido Sulfúrico, etc.	Oxigênio (O₂)
Sistema de Fotos	Apenas Fotossistema I (geralmente)	Fotossistema I e II